

1 【解き方】 与式 $= 3 + 1 = 4$

【答】 4

2 【解き方】 与式 $= \frac{3(x+1)-5(2x-1)}{15} = \frac{3x+3-10x+5}{15} = \frac{-7x+8}{15}$

【答】 $\frac{-7x+8}{15}$

3 【解き方】 移項して、 $3x - 2x = -1 + 5$ より、 $x = 4$

【答】 $x = 4$

4 【解き方】 比例の式を $y = ax$ として、 $x = 3$ 、 $y = -6$ を代入すると、 $-6 = 3a$ より、 $a = -2$ $y = -2x$ に $x = -4$ を代入して、 $y = -2 \times (-4) = 8$

【答】 8

5 【解き方】 $y = ax$ とおき、 $x = -2$ 、 $y = -\frac{4}{3}$ を代入して、 $-\frac{4}{3} = a \times (-2)$ より、 $a = \frac{2}{3}$ $y = \frac{2}{3}x$ に、

$x = 3$ を代入して、 $y = \frac{2}{3} \times 3 = 2$

【答】 2

6 【解き方】 与式 $= \frac{8}{3} \times \left(-\frac{1}{6}\right) - \frac{1}{9} = -\frac{4}{9} - \frac{1}{9} = -\frac{5}{9}$

【答】 $-\frac{5}{9}$

7 【解き方】 与式 $= \frac{3(3x-2)-2(x+2)}{6} = \frac{9x-6-2x-4}{6} = \frac{7x-10}{6}$

【答】 $\frac{7x-10}{6}$

8 【解き方】 移項して、 $5x + x = 6 - 18$ より、 $6x = -12$ よって、 $x = -2$

【答】 $x = -2$

9 【解き方】 式を $y = ax$ とおき、 $x = 2$ 、 $y = -6$ を代入すると、 $-6 = 2a$ より、 $a = -3$ $y = -3x$ に $x = -7$ を代入して、 $y = -3 \times (-7) = 21$

【答】 21

10 【解き方】 $y = 3x$ に $x = 6$ を代入して、 $y = 3 \times 6 = 18$

【答】 18

11 【解き方】 与式 $= -36 + 4 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -36 + (-6) = -42$

【答】 -42

12 【解き方】 与式 $= \frac{4(5x-2)-3(2x-7)}{12} = \frac{20x-8-6x+21}{12} = \frac{14x+13}{12}$

【答】 $\frac{14x+13}{12}$

13 【解き方】 移項して、 $12x - 4x = 18 - 2$ より、 $8x = 16$ よって、 $x = 2$

【答】 $x = 2$

14 【解き方】 この比例の式を $y = ax$ として、 $x = 6$, $y = -3$ を代入すると、 $-3 = a \times 6$ よって、 $a = -\frac{1}{2}$

$y = -\frac{1}{2}x$ に $x = -10$ を代入して、 $y = -\frac{1}{2} \times (-10) = 5$

【答】 5

15 【解き方】 方程式を変形すると、 $y = -\frac{2}{3}x$ 傾きが負だから、グラフは右下がりの直線となる。 $x = 3$ のと

き、 $y = -\frac{2}{3} \times 3 = -2$ より、適切なのは、③。

【答】 ③

16 【解き方】 与式 $= 8 - 8 \times \frac{9}{4} = 8 - 18 = -10$

【答】 -10

17 【解き方】 与式 $= \frac{8a}{12} - \frac{9a}{12} = -\frac{a}{12}$

【答】 $-\frac{a}{12}$

18 【解き方】 かっこをはずして、 $5x - 10 = 2x + 2$ より、 $3x = 12$ よって、 $x = 4$

【答】 $x = 4$

19 【解き方】 式を $y = ax$ とすると、 $8 = a \times (-4)$ より、 $a = -2$ よって、 $y = -2x$ に $x = 2$ を代入して、
 $y = -2 \times 2 = -4$

【答】 -4

20 【解き方】 比例の式を $y = ax$ とおいて、 $x = 8$, $y = 6$ を代入すると、 $6 = a \times 8$ より、 $a = \frac{3}{4}$ よって、 $y =$
 $\frac{3}{4}x$
【答】 ($y =$) $\frac{3}{4}x$

大問39 68.3%